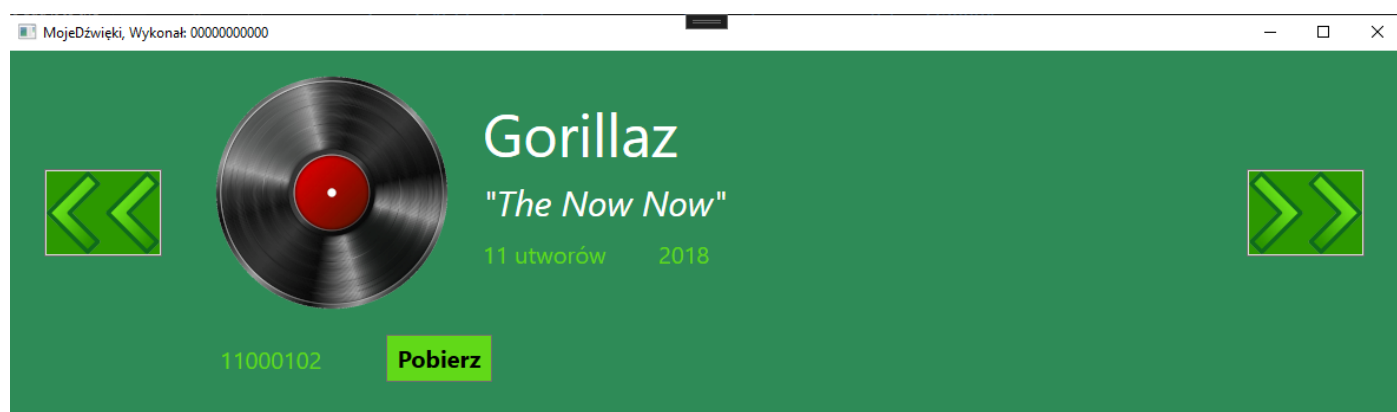


- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo zmiennych i funkcji lub metod
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja desktopowa

Za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym środowiska programistycznego wykonaj aplikację desktopową będącą interfejsem graficznym programu utworzonego w konsoli.



Obraz 2. Stan początkowy aplikacji



Obraz 3. Po wciśnięciu przycisku z prawej strony

Na obrazie 2 przedstawiono ideę aplikacji desktopowej. W zależności od użytego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić. Do wykonania zadania można posłużyć się fragmentami aplikacji konsolowej.

Opis wyglądu aplikacji:

- Okno o nazwie „MojeDźwięki, Wykonał:” następnie wstawiony numer zdającego. Okno ma tło koloru SeaGreen (#2E8B57)
- Kontrolki rozmieszczone i formatowane zgodnie z obrazem 2:
 - Dwa przyciski po prawej i lewej stronie, przyciski są wypełnione grafiką z plików *obraz2.png* i *obraz3.png*. Wysokość obrazów 70
 - Obraz płyty winylowej z pliku *obraz.png*

- 5 napisów (etykiet) kolejno z nazwą wykonawcy, tytułem albumu, liczbą utworów, rokiem wydania i liczbą pobrań
- Przycisk o treści „Pobierz”
- Formatowanie napisów: kolor czcionki biały i #61D918, rozmiary czcionek: 50, 30, 20, czcionka pochyłona dla nazwy albumu. Zgodnie z obrazem 2
- Formatowanie przycisku do pobrania: kolor tła #61D918, czcionka pogrubiona, rozmiaru 20

Działanie aplikacji po załadowaniu okna:

- Wczytuje dane z pliku *Dane.txt*
- Dane pierwszego albumu są wyświetlane zgodnie z obrazem 2

Działanie aplikacji po kliknięciu przycisku po lewej stronie:

- Wyświetlane są dane poprzedniego albumu, na przykład, gdy aktualnie wyświetlany jest album siódmy (The Rasmus), zostanie wyświetlony album szósty (Melanie Martinez)
- Gdy aktualnie wyświetlany jest pierwszy album (Gorillaz), zostanie wyświetlony album ostatni (Faith No More)

Działanie aplikacji po kliknięciu przycisku po prawej stronie:

- Wyświetlane są dane następnego albumu, na przykład, gdy aktualnie wyświetlany jest pierwszy album, zostanie wyświetlony drugi album, patrz obraz 3
- Gdy aktualnie wyświetlany jest ostatni album, to zostanie wyświetlony pierwszy album

Działanie aplikacji po kliknięciu przycisku Pobierz:

- Zostaje zwiększona o jeden liczba pobrań dla danego albumu. Efekt powinien być widoczny w oknie aplikacji oraz zapamiętany w trakcie jej działania (nie musi być trwale zapisywany do pliku *Dane.txt*)

Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutu ekranowego umieszczono w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *desktopowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *desktopowa.zip*, skopiowane z projektu pliki źródłowe, które były modyfikowane w czasie egzaminu (interfejs użytkownika i logika aplikacji) oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część III. Dokumentacja aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz nagłówek dowolnej funkcji / metody, według wzoru z listingu 1. W przypadku podejścia obiektowego zamiast słowa „funkcji” można napisać „metody”. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy.

UWAGA: Dokumentację należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania